

Jako doplňující materiály doporučuji:

Zápis kódu:

<https://www.w3schools.com/python/>

Zajímavosti/praktická vysvětlení pythonu (EN): *YouTube – Indently.io*

<https://www.youtube.com/@Indently>

Cvičení v pythonu s vysvětlením (CZ): *YouTube – David Šetek*

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ8x_VWW6AktSriRsoH7LH_-tOLqS6aa

Dávejte ale pozor, nemálo věcí bude **nad rámec** naší výuky. V testech a cvičeních platí to, co bylo vysvětlováno na hodinách!

Zadání:

Ve funkcích používejte **typové anotace** proměnných a návratových hodnot.

1. Vysvětli pojmy a uveď ke každému jednoduchý příklad kódu:

- a. Proměnná
- b. Typová anotace
- c. Funkce
- d. Parametr
- e. Návratová hodnota/typ
- f. Třída
- g. Objekt/Instance
- h. Atribut
- i. Metoda
- j. Konstruktor

2. Popiš využití pojmu a uveď ke každému jednoduchý příklad kódu:

- a. Podmínka
- b. Cyklus s daným počtem opakování
- c. Cyklus s podmínkou na začátku
- d. Skokové příkazy
- e. Globální proměnná
- f. Lokální proměnná
- g. Seznam
- h. Množina

3. Jak funguje odsazování kódu (tvorba bloků kódu)?
4. Vytvoř jednoduché funkce, které vrátí výsledek:
 - a. Výpočet páté mocniny 2
 - b. Výpočet obsahu čtverce z parametru délky strany
 - c. Výpočet obvodu kruhu z globální proměnné poloměru
 - d. Výpočet násobku tří čísel z parametru
5. Vytvoř funkci, která vrátí výsledek ze seznamu z parametru.
Nepoužívej zabudované funkce Pythonu:
 - a. Maximum ze seznamu celých čísel
 - b. Součet hodnot seznamu celých kladných čísel
 - c. Průměr hodnot seznamu reálných kladných čísel
 - d. Medián hodnot seznamu celých kladných čísel
 - e. Zda obsahuje seznam celých čísel opakované prvky (duplicity)
6. Vytvoř funkci, která vrátí výsledek ze seznamu z parametru. Zamysli se, jak zlepšit algoritmus oproti zadání č. 5 díky přidanému omezení vstupního seznamu:
 - a. Maximum ze **seřazeného** seznamu celých čísel
 - b. Součet hodnot seznamu **stejných** celých kladných čísel
 - c. Průměr hodnot seznamu **o čtyřech hodnotách** reálných kladných čísel
 - d. Medián hodnot seznamu **o třech hodnotách** celých kladných čísel
 - e. Zda obsahuje **seřazený** seznam celých čísel opakované prvky (duplicity)
7. K funkcím ze zadání č. 5 a č. 6 urči časovou a paměťovou složitost.
 - a. Zopakování:
 - i. Časová složitost -> počet volání/opakování instrukcí
 - ii. Paměťová složitost -> počet uložených hodnot v paměti v jeden čas
 - b. Výsledek ve formátu: časová $O(1)$, paměťová $O(n^2)$
8. Vytvoř funkci, která vrátí výsledek.
Snaž se **nepoužívat** zabudované funkce Pythonu (kde to má smysl):
 - a. Přepočte zadaný počet mil na centimetry
 - b. Ze zadaného počtu sekund vrátí čas ve formátu „HH:MM:SS“, kde HH jsou 2 cifry počtu hodin, MM minut a SS sekund
 - c. Zjistí, zda zadaný řetězec má více samohlásek než souhlásek (jiné znaky nemá)
 - d. Převeď zadané dekadické číslo na binární (vrátí jako řetězec)

9. Zadání z hodin – obecné:

- a. Uživatel zadá pět čísel. Vypiš jejich maximum.
- b. Uživatel opakovaně zadává čísla. Po každém čísle vypiš jejich celkový součet. Zadávání se ukončí zadáním čísla 0.
- c. Uživatel opakovaně zadává čísla. Jakmile zadá alespoň pět čísel, po každém zadaném čísle vypiš minimum z posledních pěti zadaných čísel. Zadávání se ukončí zadáním čísla 0.

10. Zadání z hodin – mikrovlnka:

- a. **Neobjektivě** vytvoř kód pro mikrovlnku, která má stavy: zapojení do elektřiny, zapnutí tlačítka vzadu stroje, teplota jídla uvnitř.
- b. Vytvoř funkce, které: ji zapojí/vypojí z elektřiny, zapnou/vypnou tlačítko a ohřeje jídlo o 1 stupeň (nezapomeň použít příkaz *global*, pokud nutno)
- c. Rozšiř funkci ohřevu, aby měla parametr „jak dlouho má ohřívat“
- d. Přidej proměnnou pro „sílu ohřevu“ – místo 1 stupně se bude jídlo ohřívat o tuto hodnotu
- e. **Objektivě** vytvoř novou mikrovlnku, která má stejné schopnosti jako ta původní.
 - i. Převed' globální proměnné na atributy v konstruktoru
 - ii. Převed' funkce na instanční metody
 - iii. Uprav testovací kód na použití více mikrovlnek

11. K čemu se používá podmínka „if __name__ == '__main__'“?